

OS-Homework9

计算机 2303 尤颢辰

2026 年 5 月 15 日

1 Question 1:

首先需要明确系统的基本参数：页面大小为 $4096 = 2^{12}$ 字节，因此页内偏移占虚拟地址的低 12 位；虚拟地址空间为 2^{32} 字节，故虚拟页号为高 20 位，物理内存为 2^{18} 字节，一共有 $2^{18} \div 2^{12} = 64$ 个物理帧，帧号占 6 位。

按照这个规则拆分 0x11123456，高 20 位为虚拟页号 0x11123，低 12 位为页内偏移 0x456。接下来，系统以虚拟页号 0x11123 为索引查找该进程的页表，找到对应的页表项，从中读取物理帧号（假设为 f）。

若该页已在内存中，则直接取得帧号；若不在内存中，则需先触发缺页中断，将该页从磁盘调入某个物理帧，再更新页表。最终，将帧号 f 与页内偏移 0x456 拼接，即可得到 18 位的物理地址：

物理地址 = $f \times 4096 + 0x456$ 。

硬件操作：

1. CPU 产生虚拟地址，MMU 将其拆分为虚拟页号与页内偏移；
2. MMU 以虚拟页号为关键字查找 TLB，检查是否有缓存的映射记录；
3. 若 TLB 命中，直接从 TLB 中取得对应的物理帧号，跳转至第 5 步；
4. 若 TLB 未命中，MMU 定位到该进程的页表，读取对应的页表项，检查其有效位：若有效位为 1，则取出帧号并将该映射写入 TLB；若有效位为 0，则触发缺页中断；
5. MMU 将取得的物理帧号与页内偏移拼接，形成最终的 18 位物理地址。

软件操作：

1. 缺页中断发生，操作系统接管，验证该虚拟地址是否合法；
2. 在物理内存中选择一个空闲帧，若无空闲帧则按置换算法淘汰一个已有页面；
3. 将所需页面从磁盘调入该物理帧；
4. 更新页表项，写入帧号并将有效位置为 1；
5. 重新执行引发缺页的指令，控制权交回硬件继续完成地址转换。

2 Question 2:

2.1 Question a:

基于题目的基本思路，定义如下页面置换算法：

1. **计数器的初始值:** 每个物理帧的计数器初始值为 0，表示尚未有任何页面与之关联。
2. **计数器何时增加:** 当一个新页面被装入某个物理帧时，该帧的计数器加 1，表示又有一个页面与该帧建立了关联。
3. **计数器何时减少:** 当某个物理帧中的页面被置换出去时，该帧的计数器减 1。
4. **如何选择被置换的页面:** 当发生缺页中断且没有空闲帧时，搜索所有物理帧，找到计数器值最小的帧，将其中的页面置换出去，新页面装入该帧，并将该帧计数器加 1。若多个帧的计数器值相同，则任选其中一个置换。

2.2 Question b:

访问序列：1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 1, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 5, 4, 5, 4, 2，共 4 个物理帧，计数器初始值均为 0。

步骤	访问页	帧 1	帧 2	帧 3	帧 4	计数器 (帧 1,2,3,4)	缺页
1	1	1	—	—	—	1,0,0,0	✓
2	2	1	2	—	—	1,1,0,0	✓
3	3	1	2	3	—	1,1,1,0	✓
4	4	1	2	3	4	1,1,1,1	✓
5	5	5	2	3	4	2,1,1,1	✓
6	3	5	2	3	4	2,1,1,1	—
7	4	5	2	3	4	2,1,1,1	—
8	1	5	1	3	4	2,2,1,1	✓
9	6	5	1	6	4	2,2,2,1	✓
10	7	5	1	6	7	2,2,2,2	✓
11	8	8	1	6	7	3,2,2,2	✓
12	7	8	1	6	7	3,2,2,2	—
13	8	8	1	6	7	3,2,2,2	—
14	9	8	9	6	7	3,3,2,2	✓
15	7	8	9	6	7	3,3,2,2	—
16	8	8	9	6	7	3,3,2,2	—
17	9	8	9	6	7	3,3,2,2	—
18	5	8	9	5	7	3,3,3,2	✓
19	4	8	9	5	4	3,3,3,3	✓
20	5	8	9	5	4	3,3,3,3	—
21	4	8	9	5	4	3,3,3,3	—

步骤	访问页	帧 1	帧 2	帧 3	帧 4	计数器 (帧 1,2,3,4)	缺页
22	2	2	9	5	4	4,3,3,3	✓
总缺页次数							13

表 1: 模拟算法运行

2.3 Question c:

OPT 的策略是：每次缺页时，置换未来最长时间内不会被访问的页面。我们也模拟一下运行的情况：

步骤	访问页	帧 1	帧 2	帧 3	帧 4	置换依据	缺页
1	1	1	—	—	—	装入	✓
2	2	1	2	—	—	装入	✓
3	3	1	2	3	—	装入	✓
4	4	1	2	3	4	装入	✓
5	5	1	5	3	4	置换页 2	✓
6	3	1	5	3	4	—	—
7	4	1	5	3	4	—	—
8	1	1	5	3	4	—	—
9	6	6	5	3	4	置换页 1	✓
10	7	6	5	7	4	置换页 3	✓
11	8	8	5	7	4	置换页 6	✓
12	7	8	5	7	4	—	—
13	8	8	5	7	4	—	—
14	9	8	5	7	9	置换页 4	✓
15	7	8	5	7	9	—	—
16	8	8	5	7	9	—	—
17	9	8	5	7	9	—	—
18	5	8	5	7	9	—	—
19	4	8	5	4	9	置换页 7	✓
20	5	8	5	4	9	—	—
21	4	8	5	4	9	—	—
22	2	8	5	4	2	置换页 9	✓
最少缺页次数							11

表 2: 模拟算法运行 (OPT)

最少缺页次数为 11 次，可以看到减少了两次缺页。佐证了 OPT 是页面置换算法缺页次数的理论下界。